您好！感谢您拨冗阅读我的个人陈述。

我叫肖宏博，现就读于广东海洋大学电子与科学专业。以下，我将从教育背景、科创竞赛、社会实践、未来规划四个方面进行个人陈述：

一、教育背景——笃学善思，脚踏实地

学习成绩：本科期间，我勤学钻研，前 5 学期平均学分绩点 4.34/5.00，专业排名 1/137，曾获校级一等奖学金、广东海洋大学“四创之星”、竞赛单项奖学金、“三好学生”、“三好学生标兵”等多项荣誉。

专业基础：我不仅扎实学习了专业基础课程如数字电子技术基础（94）、模拟电子技术基础（92）、单片机应用技术（98）、高等数学（99、100）、线性代数（100）、大学物理（95）、光电子技术基础（97）、电子线路 CAD（99）、等等课程中取得优异成绩，构筑了扎实专业基础。

英语能力：我长期坚持提升自身英语能力，通过大学英语四级考试（CET-4，492）和六级考试（CET-6，460），具备良好的英语听说读写能力。

专业技能：我热爱软件编程，熟悉 C, Python, MATLAB 等编程语言，掌握 STM32，C51，ESP 等系列单片机，擅长 PID 控制算法。此外能够熟练使用 ROS 在 linux 系统上进行 Gazebo 仿真以及 SLAM 导航和路径规划等基本机器人操作。同时熟悉一定的硬件基础能力，具有嘉立创 EDA，Altium Designer 和 Solidworks 的硬件设计经验，具备一定完整项目全局意识。

二、科创竞赛——知行合一，积极探索

在积累了一定的专业知识后，我开始积极参加控制类，电子类科创竞赛。大一入学时我加入机器人实验室，为了培养自己的科研素养和工程代码能力，我参与了多个项目。重要项目如下：

1. 智能车竞速组别——平衡轮腿

项目介绍：在 keil5 和 ADS 编译环境下进行开发，使用 TC264 单片机处理包括五连杆轮腿平衡和摄像头图像在内的多种传感器数据，并对差速转向智能车进行控制，使车模赛道上进行自主循迹和编队任务。

主要负责：负责智能车的整体方案设计；实现串级 PID 平衡控制，进行模糊 PID 控制、实现平稳巡线，姿态调整功能，赛道元素识别、智能车的通信，设计电路主控板及电机驱动板，搭建智能车机械结构。

2.基于 ROS 的自主巡航和目标射击全向机器人

项目介绍：机器人采用 STM32F4 作为底盘主控，英伟达 NUC 作为 ROS 硬件环境系统搭建，以雷达采集模块，报警模块，射击模块使机器人能够巡检实时环境，实现定点导航，并对目标靶进行瞄准射击。

主要负责：负责机器人的整体方案设计；在 ROS 中对小车进行 Gazebo 仿真验证路径规划算法，在实车上配置 gmapping ,amcl,move_base 实现 SLAM 建图和定点导航，调用 opencv 库，对目标靶进行识别跟踪，编写相关追踪代码。

3.基于 VR 的 AI 康复力反馈手套

项目介绍：针对不同的手部康复情况，力反馈手套通过舵机牵动线绳限制手指的活动，结合 VR 数字孪生技术，以此来达到在虚拟世界中触摸物体而实现真实触感的感觉；力反馈外骨骼助力手部畸形患者的康复活动。

主要负责：手套结构建模布局，控制设别器件电路设计，负责整体系统平台方案设计；软件端通过蓝牙模块与 PC 端 VR 环境互联，部署 AI 决策，实现智能人机交互，同步虚拟场景信息触发线绳装置的力反馈效果；联合外校广东中医药大学相关技术人员对该项目进行专业化调整。

4.激光打靶追踪循迹装置

项目介绍：在 2025 年全国大学生设计竞赛中，设计小车实现稳定任意圈数循迹，2s 内识别打靶，4s 内任意方向识别打靶，循迹激光追靶，循迹激光画圆。

主要负责：针对车体结构建模和 PCB 设计，构建设计二维云台射靶结构；软件端通过利用卡尔曼滤波解析陀螺仪数据和其余滤波算法和 PID 进行云台增稳效果，巡线部分采用 8 路灰度传感器实现可以调速的稳定走直和转向。

5.科创总结

在大学的 2 年期间，我累计获得教育部白名单赛事国家级奖项 10 余项，省级奖项 15 余项，累计获奖 30 余项。

三、社会实践——果毅力行，全面发展

学生工作方面，我担任班级学委，以身作则，热心为同学们服务，带领同学们积极向上，开展学风建设、班级综合测评等工作，做事高效、细致、负责。同时在大二学年担任了电子学社部长一职，组织协助开展了面向低年级同学单片机、电子设计知识、科创比赛经验等培训课 10 余次（单场 60 人以上），有较强的表

达能力、沟通能力，热心为同学服务。此外疫情期间，我多次担任志愿者，并多次获得优秀志愿者称号。

丰富的实践经历让我养成了严谨踏实的做事态度，学会了如何行之有效地解决问题，在团队合作中提升了统筹能力，沟通协调能力和人际交往能力。

除此以外，我还十分熟练 AE，PS，PPT 等数媒类设计软件，让青年天马行空的想象成为现实，我同时也意识到理工科不该只有技术，一款真正成熟的产品离不开合理的前期规划和艺术设计，大二阶段，我自行组建团队，带领他们在 VR 可穿戴装备设计领域进行探索，拿下了如中国计算机设计大赛和全国大学生数字媒体及科技作品竞赛等赛事的国奖，项目相关内容获得了学校学报和学校官方公众号的公开报道。目前在一所本科科研实验室中学习科研内容，具备锂硫电池隔膜方向科研经验，做事高效、细致、负责。目前正在撰写一篇 SCI 论文，一篇发明专利在投。在今后的学习生涯中，我将始终贯彻科学技术与概念设计相结合的理念，在未来一个又一个优雅的产品工程中献出自己的一份力。

四、未来规划——书山有路，学海无涯

基于严谨的自我评估，我衷心希望能够获得前往贵院攻读硕士研究生的机会，接受优秀导师的指导，进行人生新一阶段的研究与探索。若有幸成为贵院学生，我对研究生阶段初步规划如下：

1、研一：大四加入导师课题组提前适应研究生生活，认真修读《鲁棒控制基础》、《非线性系统》等专业课程，提高数学能力和夯实专业基础；其次提升英语运用水平，保持每天阅读文献的习惯，提高自己文献检索和阅读能力，并应用于拓展专业知识；最后深入探索各种控制算法，路径规划算法等，增加知识深度。在明白原理的基础上学会如何应用，将理论和实际相结合，不断提高科研能力。

2、研二：拓宽自我知识视野，涉猎同系、交叉及应用学科知识，将数字图像处理、机器学习与机器人控制相结合，通过算法让机器人自主学习新技能并与物理环境做交互。时刻关注国内外机器人控制领域发展趋势和内容导向，以开拓发展的思维研究融合视角下的新视点，丰富自身对专业理解的宽度。

3、研三：重视理论与实践相结合，积极参加学术活动与研究，争取在有限的时间内获得最优的学习效果，深入研究领域，高质量完成专业方向论文及答辩。

最后，在此深挚感谢各位老师拨冗垂阅，真诚期待盛夏相聚！

此致

敬礼！

学生：肖宏博

邮箱：xhb13430457669@163.com

电话：13430457669